

Oblig 3 3 – Ekstra avansert SQL

ENDRINGER VIL FOREKOMME

1. Vis alle pasientene gruppert i vektgrupper. Vis hvor mange pasienter som finnes i hver vektgruppe. Listen skal sorteres med den tyngste vektgruppen først, ned til den letteste. Feks. hvis en person veier fra 90-99 kg plasseres de i vektgruppe 100.

I spørringen lager jeg en CASE som er nestet i en concat(). Denne 'casen' fordeler alle vektgrupper basert på verdier i vekt attributten til entiteten pasienter. Deretter har jeg opprettet en ny CASE i ORDER BY som sørger for at vekgruppene 100 og 100+ kommer øverst på listen, da disse ville lagt seg under vektgruppen 20 uten denne løsningen.

```
SELECT concat(CASE
    WHEN vekt <= 9 THEN concat("Vektgruppe ",
10)
        WHEN vekt >= 10 AND vekt < 20 THEN
concat("Vektgruppe ", 20)
        WHEN vekt >= 20 AND vekt < 30 THEN
concat("Vektgruppe ", 30)
        WHEN vekt >= 30 AND vekt < 40 THEN
concat("Vektgruppe ", 40)
        WHEN vekt >= 40 AND vekt < 50 THEN
concat("Vektgruppe ", 50)
        WHEN vekt >= 50 AND vekt < 60 THEN
concat("Vektgruppe ", 60)
        WHEN vekt >= 60 AND vekt < 70 THEN
concat("Vektgruppe ", 70)
        WHEN vekt >= 70 AND vekt < 80 THEN
concat("Vektgruppe ", 80)
        WHEN vekt >= 80 AND vekt < 90 THEN
concat("Vektgruppe ", 90)
        WHEN vekt >= 90 AND vekt < 100 THEN
concat("Vektgruppe ", 100)
        WHEN vekt >= 100 THEN concat("Vektgruppe ",
100, "+")
    END
    ) AS vektgruppe,
    count(vekt) AS antall
FROM pasienter
GROUP BY vektgruppe
ORDER BY
    CASE
        WHEN vektgruppe = 'Vektgruppe 100+' THEN 1
        WHEN vektgruppe = 'Vektgruppe 100' THEN 2
        ELSE 3
    END,
vektgruppe DESC;
```

vektgruppe	antall
Vektgruppe 100+	136
Vektgruppe 100	38
Vektgruppe 90	52
Vektgruppe 80	71
Vektgruppe 70	87
Vektgruppe 60	40
Vektgruppe 50	29
Vektgruppe 40	14
Vektgruppe 30	14
Vektgruppe 20	13
Vektgruppe 10	6

2. Vis pasient ID, vekt, høyde og erOvervektig fra pasient tabellen. ErOvervektig skal vises som en boolean, altså 0 eller 1.
Overvektig er definert som $\text{vekt(kg)}/\text{høyde(m)}^2 \geq 30$. Merk at vekt er i kg og høyde i cm i tabellen.

Her bruker jeg formelen som er gitt i oppgaveteksten for å få en kolonne med ønsket resultat, og får resultatet tilbake som en boolean verdi(0/1).

```
SELECT pasient_id, vekt, hoyde,
vekt/POWER(hoyde/100, 2)>=30 AS ErOvervektig
FROM pasienter;
```

	pasient_id	vekt	hoyde	ErOvervektig
▶	1	65	156	0
	2	76	185	0
	3	106	194	0
	4	104	191	0
	5	10	47	1
	6	5	43	0
	7	117	180	1
	8	105	174	1
	9	95	173	1
	10	61	157	0
	11	74	158	0

3. Vis pasient id, fornavn, etternavn og behandlende leges spesialitet. Vis kun de pasientene som som har diagnose demens (Dementia) og hvor legens fornavn er Lisa.

Her bruker jeg JOIN da spørringen krever data fra entitetene innleggelser, pasienter og leger for å kunne utføres. Videre filtrerer resultatet med en WHERE løsning som gir tilbake et resultat hvor innleggelse.diagnose kolonnen inneholder ordet 'dementia' og leger.fornavn er lik 'Lisa'. Siden dette ikke gav noe resultat da 'Lisa' ikke behandler noen av disse sakene, så har jeg lagt ved en spørring som kun filtrerer på 'dementia' for å illustrere at spørringen faktisk fungerer.

<pre>SELECT i.pasient_id, p.fornavn, p.etternavn, l.spesialitet FROM innleggelser i JOIN pasienter p ON i.pasient_id = p.pasient_id JOIN leger l ON i.lege_id = l.lege_id WHERE i.diagnose LIKE "%dementia%" AND l.fornavn = "Lisa";</pre>	<table><tr><th></th><th>pasient_id</th><th>fornavn</th><th>etternavn</th><th>spesialitet</th></tr></table>		pasient_id	fornavn	etternavn	spesialitet																														
	pasient_id	fornavn	etternavn	spesialitet																																
<pre>SELECT i.pasient_id, p.fornavn, p.etternavn, l.spesialitet FROM innleggelser i JOIN pasienter p ON i.pasient_id = p.pasient_id JOIN leger l ON i.lege_id = l.lege_id WHERE i.diagnose LIKE "%dementia%";</pre>	<table><tr><th></th><th>pasient_id</th><th>fornavn</th><th>etternavn</th><th>spesialitet</th></tr><tr><td>▶</td><td>100</td><td>Olwyn</td><td>Chino</td><td>Cardiologist</td></tr><tr><td></td><td>160</td><td>Miranda</td><td>Delacour</td><td>Neurologist</td></tr><tr><td></td><td>178</td><td>David</td><td>Bustamonte</td><td>Nuclear Medicine</td></tr><tr><td></td><td>207</td><td>Matt</td><td>Celine</td><td>Orthopaedic Surgeon</td></tr><tr><td></td><td>437</td><td>Gordon</td><td>Swift</td><td>Gastroenterologist</td></tr><tr><td></td><td>489</td><td>Hercule</td><td>Kuramitsu</td><td>Urologist</td></tr></table>		pasient_id	fornavn	etternavn	spesialitet	▶	100	Olwyn	Chino	Cardiologist		160	Miranda	Delacour	Neurologist		178	David	Bustamonte	Nuclear Medicine		207	Matt	Celine	Orthopaedic Surgeon		437	Gordon	Swift	Gastroenterologist		489	Hercule	Kuramitsu	Urologist
	pasient_id	fornavn	etternavn	spesialitet																																
▶	100	Olwyn	Chino	Cardiologist																																
	160	Miranda	Delacour	Neurologist																																
	178	David	Bustamonte	Nuclear Medicine																																
	207	Matt	Celine	Orthopaedic Surgeon																																
	437	Gordon	Swift	Gastroenterologist																																
	489	Hercule	Kuramitsu	Urologist																																

4. Alle pasienter som har vært innlagt kan se sine egne medisinske dokumenter. Pasientene får derfor et midlertidig passord etter første innleggelse. vis pasient id og midlertidig passord. Passordet er som følgende:

1. *pasient_id*
2. *lengden av pasientens etternavn*
3. *fødselsåret til pasienten*

Her lager jeg en concat() i spørringen som samler kravene for oppgaven og gir ut dette som en kolonne ved navn 'passord'.

```
SELECT pasient_id,
       concat(pasient_id, length(etternavn),
YEAR(fodselsdag)) AS passord
FROM pasienter;
```

	pasient_id	passord
▶	1	1101963
	2	261981
	3	361957
	4	441967
	5	552017
	6	662017
	7	761993
	8	871952
	9	971966
	10	1081961
	11	1171969
	12	1281040

5. Hver innleggelse koster 500 kr for pasienter som ikke har forsikring, og 100 kr for pasienter med forsikring. Alle pasienter med en pasient_id som er et partall har forsikring. Gi hver pasient enten Ja eller Nei for hvorvidt de har forsikring eller ikke. Summer innleggesles kostnaden for hver forsikrings gruppe (Ja eller Nei).

Denne kravspesifikasjonen klarte jeg ikke å se noen måte å løse gjennom en enkel spørring. Derfor har jeg laget en spørring som gir ut en Ja/Nei liste på om pasienten er forsikret, og deretter en egen spørring som summerer den kostanden for alle pasienter med og uten forsikring. På den første spørringen bruker jeg modulo operator for å skille mellom par- og oddetall via en CASE som er nestet i en concat(). I den andre løsningen bruker jeg samme logikk, men i stedet for Ja/Nei blir det lagt på 100 eller 500 for hvert par-/oddetall, som til slutt summeres.

<pre>SELECT pasient_id, concat(CASE WHEN pasient_id % 2 = 0 THEN "Ja" WHEN pasient_id % 2 != 0 THEN "Nei" END) AS Forsikret FROM innleggelser GROUP BY pasient_id;</pre>	<table><tr><th></th><th>pasient_id</th><th>Forsikret</th></tr><tr><td>▶</td><td>1</td><td>Nei</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>Nei</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>Ja</td></tr><tr><td></td><td>7</td><td>Nei</td></tr><tr><td></td><td>8</td><td>Ja</td></tr><tr><td></td><td>9</td><td>Nei</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>Ja</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>Nei</td></tr></table>		pasient_id	Forsikret	▶	1	Nei		3	Nei		6	Ja		7	Nei		8	Ja		9	Nei		10	Ja		11	Nei
	pasient_id	Forsikret																										
▶	1	Nei																										
	3	Nei																										
	6	Ja																										
	7	Nei																										
	8	Ja																										
	9	Nei																										
	10	Ja																										
	11	Nei																										
<pre>SELECT SUM(CASE WHEN pasient_id % 2 = 0 THEN pasient_id + 100 END) AS Forsikret, SUM(CASE WHEN pasient_id % 2 != 0 THEN pasient_id + 500 END) AS 'Ikke forsikret' FROM innleggelser;</pre>	<table><tr><th></th><th>Forsikret</th><th>Ikke forsikret</th></tr><tr><td>▶</td><td>28100</td><td>143000</td></tr></table>		Forsikret	Ikke forsikret	▶	28100	143000																					
	Forsikret	Ikke forsikret																										
▶	28100	143000																										

6. Vis fullt provinsnavn for de provinsene som har flere menn(M) enn kvinner(F).

For å løse dette har jeg gruppert på provins_navn. Deretter opprettet jeg en JOIN mellom entitetene provins og pasienter, slik at jeg kunne gjøre en filtrering på grupperingen. Filtringen er satt opp med to 'caser' som teller antall menn og kvinner i hver gruppe og printer ut de gruppene hvor menn er i flertall.

```
SELECT pr.provins_navn
FROM provins pr
JOIN pasienter pa ON pr.provins_id = pa.provins_id
GROUP BY pr.provins_navn
HAVING count(CASE WHEN pa.kjonn = "M" THEN 1 END) > count(CASE
WHEN pa.kjonn = "F" THEN 1 END);
```

	provins_navn
▶	Ontario
	Nova Scotia
	Alberta
	Saskatchewan
	Manitoba

7. Vi leter etter en bestemt pasient. Hent all informasjon for pasienten som oppfyller følgende kriterier:

- *fornavn har en r som 3 bokstav*
- *kjønn er kvinne (F)*
- *er født i februar, mai eller desember*
- *veier mellom 60 og 80 kg*
- *pasient id er et oddetall*
- *hun kommer fra Kingston*

Her har jeg knyttet sammen alle entiteter og hentet ut alle attributter for å kunne hente ut all informasjon på omhandlede pasient. Dette gjør at det forekommer noen duplikat kolonner. Etter dette har jeg brukt WHERE med en kombinasjon av LIKE, AND og OR, samt modulo operator for å få ut etterspurt informasjon.

```
SELECT DISTINCT *
FROM pasienter pa
JOIN provins pr ON pa.provins_id = pr.provins_id
JOIN innleggelser i ON pa.pasient_id = i.pasient_id
JOIN leger l ON i.lege_id = l.lege_id
WHERE pa.fornavn LIKE "__r%"
AND pa.kjonn = "F"
AND month(pa.fodselsdag) IN (2, 5, 12)
AND pa.vekt >= 60 OR pa.vekt <= 80
AND pa.pasient_id % 2 != 0
AND pr.provins_navn = "kingston";
```

	pasient_id	fornavn	etternavn	kjonn	fodselsdag	sted	allergier	hoyde	vekt	provins_id	provins_id	provins_navn	pasient_id	innleggesdato	utskrivningsdato	diagnose	lege_id	innleggelser_line_counter	lege_id	fornavn	etternavn	spesialitet
▶	261	Cordela	Sugden	F	1996-12-08	Brantford	NKA	163	63	ON	ON	Ontario	261	2018-09-09	2018-09-14	Active Labour	1	309	1	Claude	Walls	Internist
	261	Cordela	Sugden	F	1996-12-08	Brantford	NKA	163	63	ON	ON	Ontario	261	2018-10-14	2018-10-22	Congestive Heart Failure	25	308	1	Claude	Walls	Internist
	261	Cordela	Sugden	F	1996-12-08	Brantford	NKA	163	63	ON	ON	Ontario	261	2018-09-09	2018-09-14	Active Labour	1	309	2	Joshua	Green	Cardiologist
	261	Cordela	Sugden	F	1996-12-08	Brantford	NKA	163	63	ON	ON	Ontario	261	2018-10-14	2018-10-22	Congestive Heart Failure	25	308	2	Joshua	Green	Cardiologist
	261	Cordela	Sugden	F	1996-12-08	Brantford	NKA	163	63	ON	ON	Ontario	261	2018-09-09	2018-09-14	Active Labour	1	309	3	Miriam	Tregre	General Surgeon
	261	Cordela	Sugden	F	1996-12-08	Brantford	NKA	163	63	ON	ON	Ontario	261	2018-10-14	2018-10-22	Congestive Heart Failure	25	308	3	Miriam	Tregre	General Surgeon
	261	Cordela	Sugden	F	1996-12-08	Brantford	NKA	163	63	ON	ON	Ontario	261	2018-09-09	2018-09-14	Active Labour	1	309	4	James	Russo	Obstetrician/Gynecologist
	261	Cordela	Sugden	F	1996-12-08	Brantford	NKA	163	63	ON	ON	Ontario	261	2018-10-14	2018-10-22	Congestive Heart Failure	25	308	4	James	Russo	Obstetrician/Gynecologist

8. Vis hvor mange prosent av pasientene som er menn. Avrund svaret til nærmeste hundre og vis det i prosent.

Her har jeg brukt concat(), ROUND(), SUM() til å lage en nestet CASE som gjør prosent utregning av andel menn i pasienter entiteten, og legger til en '%' på slutten av resultatet. ROUND() er brukt for å avrunde resultatet til nærmeste hundredel. Dette er formelen som har blitt bruk i denne spørringen:

For å finne prosenten, må vi kjenne hele tallet og delen av tallet:

$$\text{Prosent} = \frac{\text{Del av tallet} \cdot 100}{\text{Hele tallet}}$$

Figur 1 <https://matematikk.net/side/Prosentregning>

```
SELECT CONCAT(ROUND((SUM(CASE WHEN kjonn = "M" THEN 1
END)*100)/count(pasient_id), 2), "%") AS andel_menn
FROM pasienter;
```

	andel_menn
▶	54.60%

9. For hver dag, vis totalt antall innleggelser denne dagen. Vis antall endringer fra dagen før.

Her strebet jeg en stund for å få ønsket resultat. Her starter jeg spørringen med å lage en kolonne for innleggesdato som får aliaset 'inn'. Denne kolonnen er hva jeg grupperer resultatet på. Deretter lager jeg en count() kolonne som teller antallet tilfeller av hver enkelt dato med aliaset 'antall'. Til slutt lager jeg en ny count() kolonne som gjør den samme tellingen som 'antall', men trekker i fra antallet på den overliggende cellen (altså samme kolonne, men en rad over). Dette er løst ved å bruke LAG for å ta data fra overliggende. OVER (ORDER BY innleggesdato) er lagt inn for å definere vinduet som LAG funksjonen opererer ut i fra, slik at den henter data fra ønsket sted. Coalesce(, 0) er brukt for å håndtere den første raden slik at denne endringen tilsvarer det første antallet i endring. Uten denne løsningen ville første rad gitt ut en NULL verdi i 'Endring', da LAG hadde forsøkt å hente verdier utenfor resultatet.

```
SELECT innleggesdato AS inn,
       count(innleggesdato) AS antall,
       count(innleggesdato) -
       coalesce(LAG(count(innleggesdato)) OVER (ORDER BY
innleggesdato), 0) AS Endring
FROM innleggelser
GROUP BY inn
ORDER BY innleggesdato;
```

	inn	antall	Endring
▶	2018-06-06	1	1
	2018-06-07	3	2
	2018-06-08	3	0
	2018-06-09	6	3
	2018-06-10	2	-4
	2018-06-11	3	1
	2018-06-13	3	0
	2018-06-14	2	-1
	2018-06-15	1	-1
	2018-06-16	2	1
	2018-06-17	1	-1
	2018-06-18	5	4
	2018-06-20	2	-3

10. Sorter provins navn i fallende rekkefølge på en slik måte at 'Ontario' alltid er den øverste.

Her lager jeg en CASE i sorteringen som tvinger 'Ontario' på toppen av utskriften uavhengig av listens logiske sortering. Etter dette legger jeg provins_navn som 2're parameter på sorteringen og setter sorteringen til å gå fra z-a via DESC.

```
SELECT provins_navn
FROM provins
ORDER BY CASE
    WHEN provins_id = 'ON' THEN 1
    ELSE 2
END, provins_navn DESC;
```

provins_navn
Ontario
Yukon
Saskatchewan
Quebec
Prince Edward Island
Nunavut
Nova Scotia
Northwest Territories
Newfoundland and Labrador
New Brunswick
Manitoba
British Columbia
Alberta

11. Vi trenger en oversikt som viser hvor mange innleggelser en lege har foretatt hvert år. Vis lege_id, fullt navn på legen, spesialitet, år og totalt innleggelser for det året.

Her lager jeg de etterspurte kolonnene, som videre grupperes på aliaset aar og kolonnen lege_id som 2're parameter. Deretter sorterer jeg listen etter kolonnen lege_id med aliaset aar som 2're parameter for å få det jeg anser som en logisk utskrift. Jeg bruker også JOIN for å gi spørringen tilgang til de nødvendige dataene for denne spørringen som kommer fra entitetene innleggelser og leger.

```

SELECT l.lege_id,
       concat(l.fornavn, ' ',
l.etternavn) AS lege,
       l.spesialitet,
       YEAR(i.innleggelsesdato) AS
aar,
       count(i.innleggelsesdato) AS
totalt_innleggelser
FROM innleggelser i
JOIN leger l ON i.lege_id = l.lege_id
GROUP BY aar, lege_id
ORDER BY lege id, aar;

```

	lege_id	lege	spesialitet	aar	totalt_innleggelser
▶	1	Claude Walls	Internist	2018	9
	1	Claude Walls	Internist	2019	9
	2	Joshua Green	Cardiologist	2018	16
	2	Joshua Green	Cardiologist	2019	10
	3	Miriam Tregre	General Surgeon	2018	14
	3	Miriam Tregre	General Surgeon	2019	5
	4	James Russo	Obstetrician/Gynecologist	2018	14
	4	James Russo	Obstetrician/Gynecologist	2019	8
	5	Scott Hill	Gastroenterologist	2018	12
	5	Scott Hill	Gastroenterologist	2019	7
	6	Tasha Phillips	Psychiatrist	2018	7
	6	Tasha Phillips	Psychiatrist	2019	10